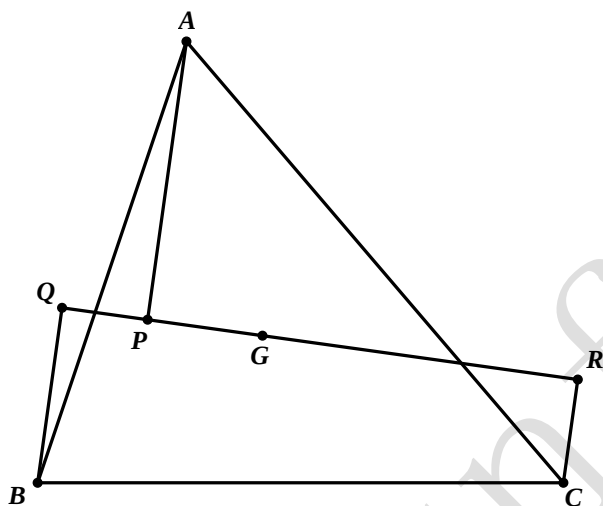
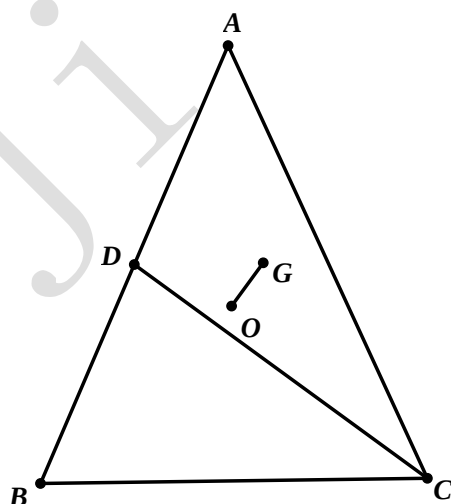


重心和垂心（一）

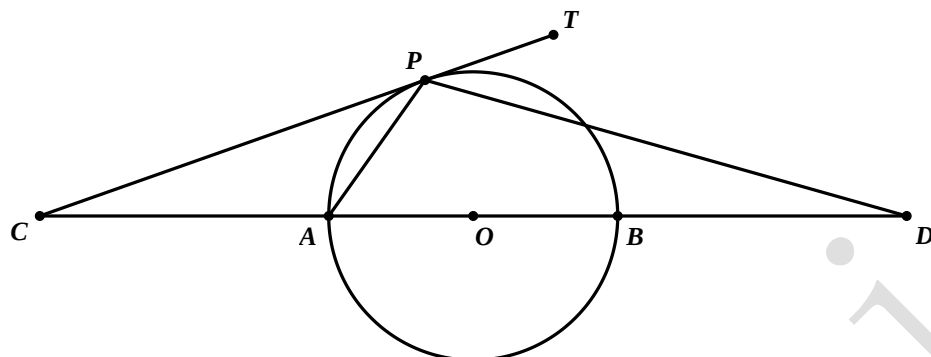
1. 如图， G 是 $\triangle ABC$ 的重心。 l 是过 G 的直线， P, Q, R 分别是 A, B, C 在 l 上的投影。 证明： $AP=BQ+CR$ 。



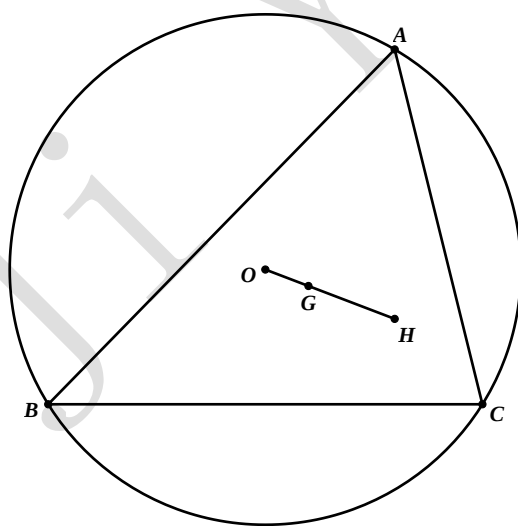
2. 如图，在等腰 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， O 是 $\triangle ABC$ 的外心。 D 是 AB 的中点， G 是 $\triangle ACD$ 的重心， 证明： $GO \perp CD$ 。



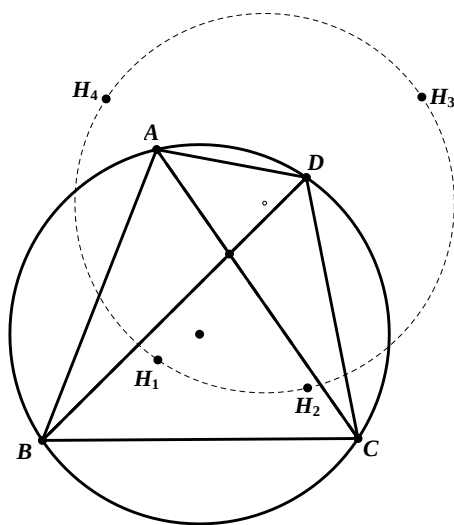
3. 如图, $CA=AB=BD$, AB 为 $\odot O$ 的直径. 如果 CT 切 $\odot O$ 于 P , 那么证明: $\angle APC = \angle DPT$.



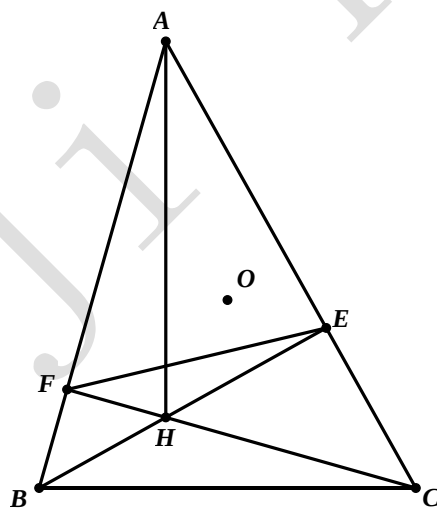
4. 证明: 三角形的外心, 重心, 垂心共线 (欧拉线).



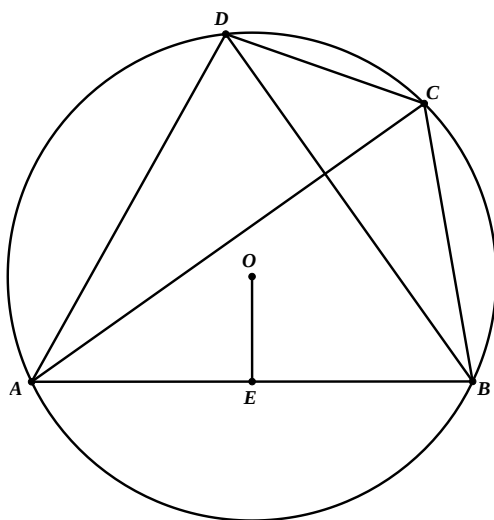
5. 如图, $ABCD$ 是圆内接四边形, H_1, H_2, H_3, H_4 分别为 $\triangle ABC, \triangle BCD, \triangle CDA, \triangle DAB$ 的垂心, 证明: H_1, H_2, H_3, H_4 四点共圆.



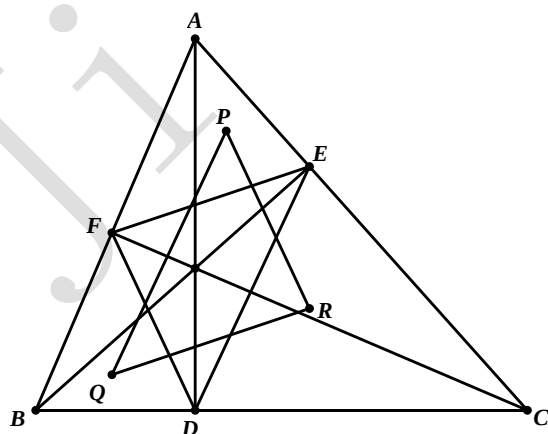
6. 如图, O 是 $\triangle ABC$ 的外心, 两条高 BE, CF 交于点 H . 如果 $AH=BC$, 证明: O 是 $\triangle AEF$ 的垂心.



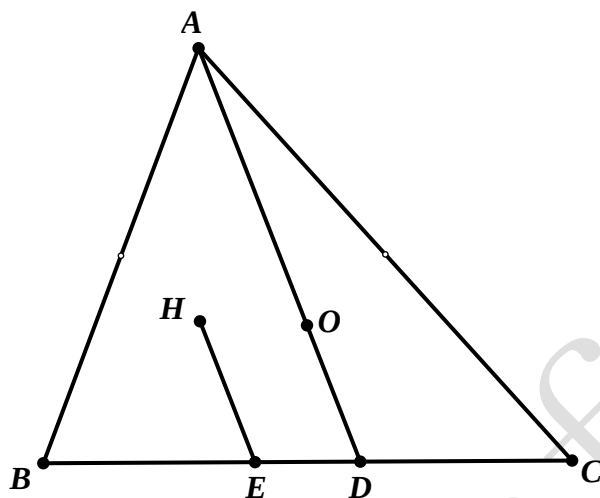
7. 如图, 四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$, 对角线 $AC \perp BD$. $OE \perp AB$ 于 E ,
证明: $2OE = CD$.



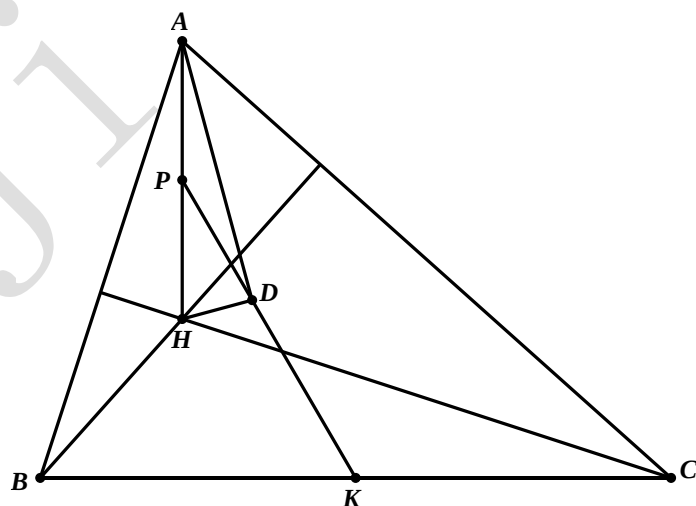
8. 如图, $\triangle ABC$ 的三条高分别是 AD, BE, CF , $\triangle AEF, \triangle BDF, \triangle CDE$ 的垂心分别为 P, Q, R . 证明: $\triangle PQR$ 与 $\triangle DEF$ 全等.



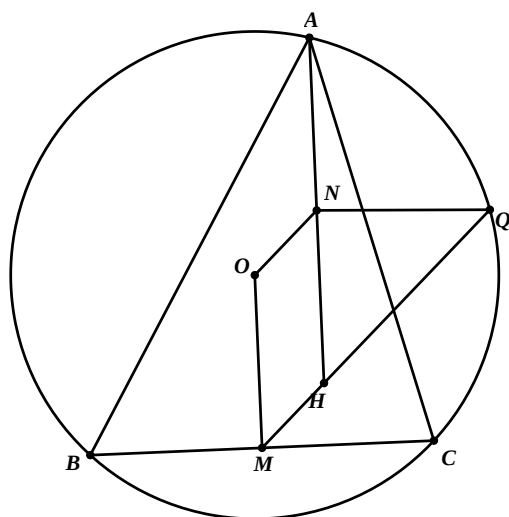
9. 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中， $AB < AC$ ， O 是 $\triangle ABC$ 的外心， H 是 $\triangle ABC$ 的垂心。直线 AO 交 BC 于 D ，点 E 在边 BC 上，满足 $HE \parallel AD$ ，证明： $BE = CD$ 。



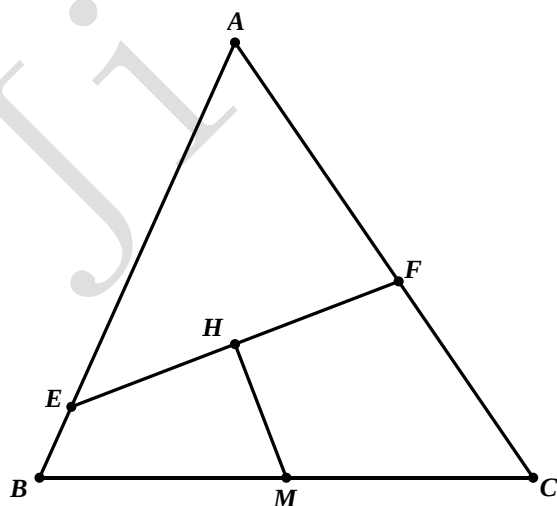
10. 如图，锐角 $\triangle ABC$ 的垂心为 H 。 K, P 分别为 BC, AH 的中点， $\angle A$ 的平分线与 KP 交于点 D ，证明： $HD \perp AD$ 。



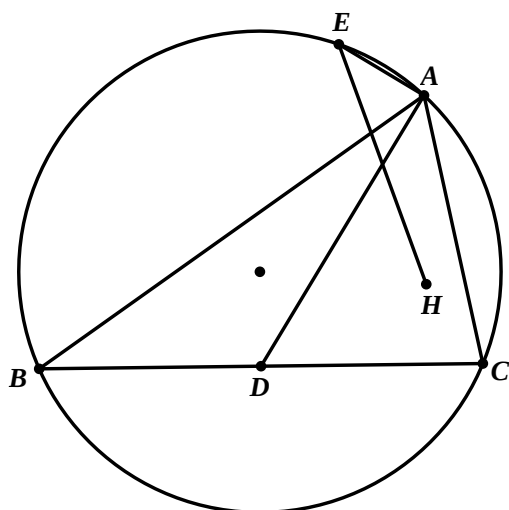
11. 如图, H 是锐角 $\triangle ABC$ 的垂心. 设 BC 的中点为 M , AH 的中点为 N . 如果射线 MH 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于 Q , 那么证明: 四边形 $OMQN$ 是等腰梯形.



12. 如图, H 是 $\triangle ABC$ 的垂心. M 是 BC 的中点, 过 H 作 MH 的垂线, 分别交 AB, AC 于 E, F . 证明: $HE = HF$.



13. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC \neq 90^\circ$ ， $AB \neq AC$ ． H 为垂心， AD 为 BC 边上的中线，外接圆 $\odot O$ 的弦 $AE \perp AD$ ．证明：直线 AD 平分线段 EH ．



14. 如图， $\triangle ABC$ 非直角三角形． O 是外心， H 为垂心，直线 OH 交 AC 于 K ，交 AB 于 L ．若 $OK=HL$ ，则求 $\angle A$ ．

